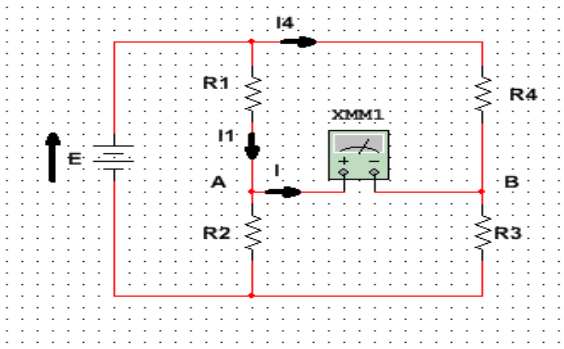
Série de TD N°1

Exercice 1 : Mesure de température

Le pont de Wheatstone, représenté sur la figure ci-dessous, est alimenté par un générateur de tension parfait de f.é.m. E. L'ampèremètre a une résistance interne Ra.



1/ Déterminer l'intensité du courant qui traverse l'ampèremètre.

2/ Etablir la condition d'équilibre du pont

3/ Sachant que le dipôle 1 est une thermistance dont la résistance varie avec la température selon la loi suivante : $R_1 = R_0 \left(\frac{T_0}{T}\right)^3$

Et que R_4 est une résistance réglable que l'on peut modifier jusqu'à l'équilibre du pont, exprimer la température T de R_1 , en fonction de R_0 ;R_2 ;R_3 ;R_4 ; et T_0

4/ Initialement, le pont est équilibré pour T= T_0 . On porte R1 à la température T_0+ ΔT.

La valeur de R_1 devient alors $R_0(1+\varepsilon)$ avec ε<<1. L'intensité minimale détectable étant I_m =0.1 µA, déterminer le plus petit écart de température autour de T =300 K. On donne R_2=R_3=R_4=1000Ω, E=10 V et Ra est négligeable.

Exercice 2 : Etalonnage d'une sonde de mesure de température

On réalise une sonde de température à partir d'un capteur de température bas coût. Cette sonde délivre une tension $V_{mes}(T)$ fonction de la température T (exprimée en °C) ç laquelle est soumise. Pour étalonner cette sonde, on la place dans une enceinte thermostatée dont on fait varier la température sur l'étendue de mesure E.M.= [0°C ; 100 °C]. La température est mesurée à l'aide d'une sonde thermométrique Pt100 de précision. On réalise ainsi un étalonnage indirect pour lequel on considère que la température donnée par la sonde Pt100 est parfaitement exacte. Les mesures prises sont reportées sur le tableau suivant :

T (°C)	3.35	8.80	11.66	17.66	22.12	30.11	31.83	36.44	38.81	39.86
V_{mes} (mV)	26	83	120	168	215	302	328	355	390	390
T (°C)	43.00	45.20	47.19	49.95	51.83	59.59	59.86	61.67	64.10	67.84
V_{mes} (mV)	424	443	476	500	497	583	592	594	627	660
T (°C)	68.26	77.33	78.18	80.18	82.82	82.91	85.69	91.76	92.51	99.59
V_{mes} (mV)	671	745	759	773	790	799	823	878	884	936

1/ Sur l'étendue de mesure E.M., on cherche à modéliser le comportement de la sonde par l'approximation linéaire $V_{mes} = V_{mes0} + \alpha T$.

Déterminer les expressions de V_{mes0} et α obtenues à partir des N points expérimentaux (T_i, V_{mesi}) donnés dans le tableau et en calculer la valeur. Pourceci, on cherche à minimiser l'écart quadratique moyen χ^2 entre l'approximation linéaire et les points expérimentaux. ON réalise alors une régression linéaire au sens des moindres carrés.

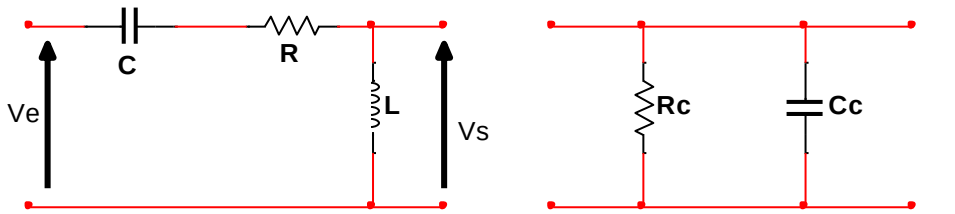
2/ Estimer la sensibilité $S = \frac{dV_{mes}}{dT}$

3/ Donner l'écart de linéarité ε, plus grand écart sur l'étendue de mesure entre la caractéristique réelle et l'approximation linéaire donnée par la droite.

4/ Calculer l'erreur de linéarité « err », écart de linéarité normalisé à l'excursion de V_{mes} (T) sur l'étendue de mesure E.M.

Exercice 3 : Erreur de finesse d'un oscilloscope

On mesure la tension aux bornes de la bobine d'un circuit RLC série. Le circuit est alimenté en sinusoïdal à la fréquence de résonnance. L'appareil de mesure est un oscilloscope dont l'impédance d'entrée est modélisée par une résistance R_C en parallèle avec un condensateur C_C.



Circuit Impédance d'netrée de l'oscilloscope

On donne : R= 100 Ω ; L = 10 mH ; C= 100pF ; Rc= 1 M Ω et Cc= 2 pF

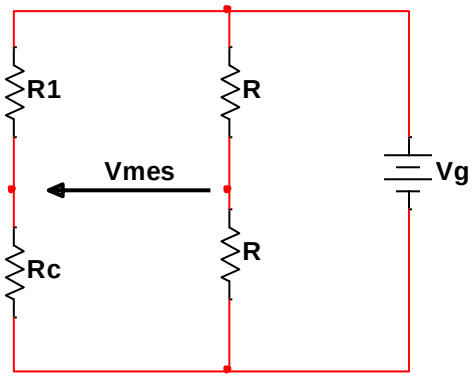
1/ Calculer, en fonction de Ve, l'amplitude complexe Vs de la tension de sortie en l'oscilloscope.

2/ Calculer Vmes, amplitude de la tension de sortie en présence de l'oscilloscope. Pour cela on utilisera le théorème de Thevenin et on calculera de façon explicite la force électromotrice Vth du générateur équivalent de Thévenin et son impédance interne Zth.

3/Calculer l'erreur de finesse de la mesure $(Vs - Vmes)/Vs$, puis son module.

Exercice 4 : Effet dela résistance des fils de liaison du capteur dans un pot de Wheatstone

On considère une résistance thermométrique Pt100 de résistance $Rc(T)= R_0(1+\alpha T)$ où T représente la température en °C, $R_0=100\Omega$ la résistance à 0°C et $\alpha= 3.85\ 10^{-3}\ °C^{-1}$ le coefficient de température.



Cette résistance est placée dans un pont de Wheatstone schématisé ci-après. Le pont est alimenté par une source de tension de force électromotrice Vg et de résistance interne négligeable.

1/ on se limite à l'étendue de masure [0°C ; 100 °C] et on équilibre le pont pour la valeur T_0 =50°C de la température pour laquelle on pose $Rc(T_0)= R_{C0}$.

L'impédance des fils de liaison liant le capteur au reste du montage est totalement négligeable (le capteur est physiquement proche du pont).

Déterminer la valeur de R_1 qui permet d'équilibrer le pont

2/ on limite le courant I dans la Pt100 à moins de 5 mA afin de pouvoir négliger l'auto échauffement. Fixer la valeur maximale de la tension d'alimentation permettant cette limitation du courant.

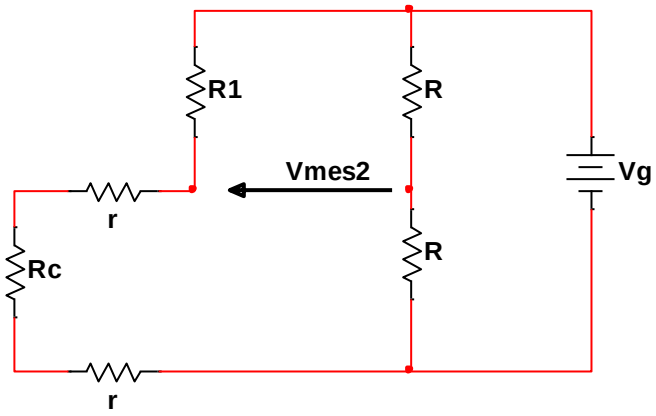
3/ établir l'expression de la tension différentielle de mesure pour une valeur quelconque de la température pour laquelle on posera :

$$Rc(T)= R_C(T_0+\Delta T)= R_{C0}+\Delta R_C$$

$$Vmes(T)= V_{mes}(T_0+\Delta T)= V_{mes,0}+\Delta V_{mes}$$

En déduire une approximation au premier ordre en $\frac{\Delta R_C}{R_{C0}}$ de la sensibilité de la mesure $S_{mes} = \Delta V_{mes}/\Delta T$.

4/ le capteur est maintenant mis en service à grande distance de l'électronique constituée par le pont, de son alimentation et du système de mesure de la tension différentielle. La résistance des fils de liaison du capteur à son électronique n'est plus négligeable. Celle-ci est modélisée selon le schéma suivant par deux résistances supplémentaires r.



Calculer la tension de déséquilibre $V_{mes,2r}$ du pont dans ce cas puis l'erreur δV_{2r} entrainée par les fils de liaisons.

Calculer la valeur maximale de r pour que l'erreur introduite sur la mesure d'une température reste inférieure à $\delta T = 0.2$ °C.

On suppose que le fil de liaison est un fil de cuivre de diamètre d= 0.5 mm de résistivité $1.72\ 10^{-8}$ Ω.m.

Calculer la longueur des fils de liaison qui correspond à cette résistance.

Solution des exercices

Exercice 1 : Mesure de température

1/ Appliquant la loi des mailles au circuit, on obtient :

$R_1I_1+RaI_R_4I_4 =0$; $-E+R_1I_1+R_2(I_1-I)= 0$; et $-E+R_4I_4+R_3(I_4+I)=0$

On en déduit : $I_1 = \frac{(E+R_2I)}{(R_1+R_2)}$ et $I_4 = \frac{(E-R_3I)}{(R_4+R_2)}$, d'où :

$R_1 * \frac{(E+R_2I)}{(R_1+R_2)} + R_aI - R_4 * \frac{(E-R_3I)}{(R_4+R_2)} = 0$, alors $I = E * \frac{R_4R_2-R_1R_3}{R_a(R_1+R_2)(R_3+R_4)+R_1R_2(R_3+R_4)+R_3R_4(R_1+R_2)}$

2/ Condition d'équilibre du pont

Le point d'équilibre d'un pont de Wheatstone est l'état où ***le courant I est nul****, ce qui signifie que la différence de potentiel entre les deux points centraux du pont est nulle. Ceci se produit lorsque le rapport des résistances d'un côté du pont est égal au rapport des résistances de l'autre côté.*

Dans notre cas de figure : $R_4R_2 = R_1R_3$

3/ Il en résulte que : $R_1 = R_0\,(\frac{T_0}{T})^3 = (R_4R_2)/R_3$ ce qui donne $T= T_0[R_3R_0/(R_2R_4)]^{1/3}$

4/ Il faut relier ε à ΔT. On a $R_1 = R_0\,(\frac{T_0}{T})^3$ donc la variation de T va indure la variation de R, mathématiquement cela peut être exprimer par un développement limité car la variation est très petite, ce qui donne : $R_1= R_0(1-3\,\Delta T/T_0)$

Par analogie avec la relation générale de $R_1= R_0(1+\varepsilon)$, on peut poser que : $\varepsilon=-3\,\Delta T/T_0$

Comme le pont est initialement à l'équilibre $T= T_0$, alors l'expression de I devient :

$$I = E * \frac{-R_0R_3\varepsilon}{R_a(R_0+R_2)(R_3+R_4)+R_0R_2(R_3+R_4)+R_3R_4(R_0+R_2)}$$

Connaissant le courant minimal détectable, on en déduit la valeur minimale de ε et donc la valeur minimale de ΔT.

Avec les valeur numérique données, on trouve ΔT= 0.004 K

Exercice 2 : Etalonnage d'une sonde de mesure de température

1/ L'écart quadratique moyen entre les N points expérimentaux et l'expression linéaire approximative est donnée par : $\chi 2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(V_{mes,i} - (V_{mes0}+\propto T_i))^2$

Les valeurs de V_{mes0} et α qui vont permettre d'ajuster au mieux la droite d'équation

$V_{mes} = V_{mes0}+\propto T$ aux résultats expérimentaux doivent rendre la valeur de $\chi 2$ minimale. On doit donc avoir :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial V_{mes0}}(\chi 2) = -\dfrac{2}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(V_{mes,i} - (V_{mes0} + \propto T_i)\right) = 0 \\ \dfrac{\partial}{\partial \propto}(\chi 2) = -\dfrac{2}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(V_{mes,i} - (V_{mes0} + \propto T_i)\right).T_i = 0 \end{cases}$$

Ceci peut être développé selon :

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{N} V_{mes,i} - NV_{mes0} - \propto \sum_{i=1}^{N} T_i = 0 \\ \sum_{i=1}^{N} V_{mes,i}T_i - V_{mes0}\sum_{i=1}^{N} T_i - \propto \sum_{i=1}^{N} {T_i}^2 = 0 \end{cases}$$

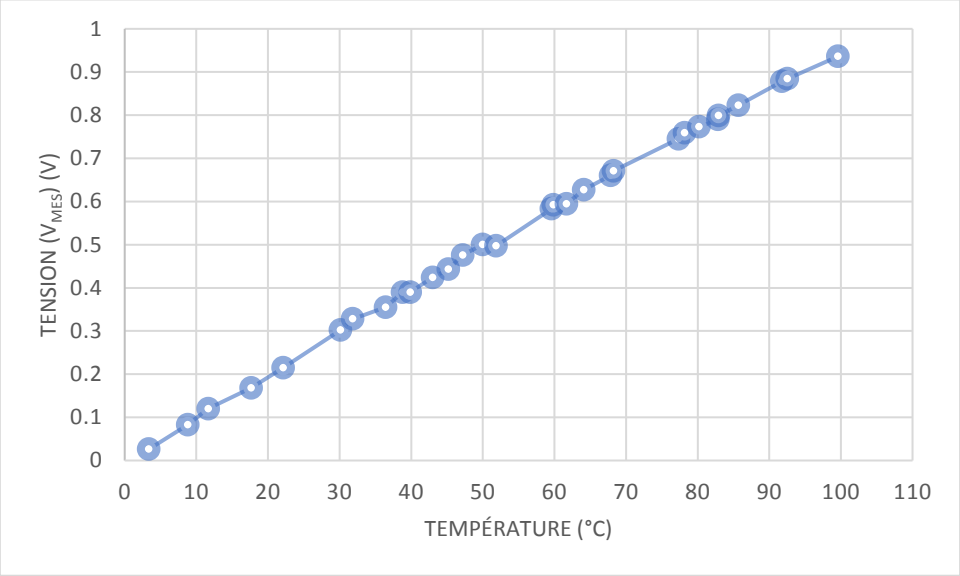
La résolution en V_{mes0} et α de ce système d'équation conduit à :

$$\begin{cases} \propto = \dfrac{N\sum_{i=1}^{N}(V_{mes,i}T_i) - \sum_{i=1}^{N} T_i * \sum_{i=1}^{N} V_{mes,i}}{N\sum_{i=1}^{N} {T_i}^2 - \left(\sum_{i=1}^{N} T_i\right)^2} \\ V_{mes0} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} {T_i}^2 * \sum_{i=1}^{N}(V_{mes,i}) - \sum_{i=1}^{N} T_i * \sum_{i=1}^{N} T_i * V_{mes,i}}{N\sum_{i=1}^{N} {T_i}^2 - \left(\sum_{i=1}^{N} T_i\right)^2} \end{cases}$$

Application numérique :

$$\begin{cases} \propto = 9.5\ mV.°C^{-1} \\ V_{mes0} = 11.4\ mV \end{cases}$$

Ci-après, on représente le tracé des points expérimentaux et la meilleure approximation linéaire (droite de régression au sens des moindres carrés)



2/ La sensibilité S n'est rien d'autre que la pente de la droite de régression, c'est -à-dire :

$S=\alpha=9.5$ mV.°C^{-1}

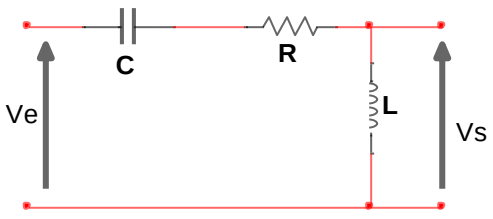
3/ L'écart de linéarité ou plus grand écart sur l'étendue de mesure entre les points expérimentaux et la valeurs calculées selon l'approximation linéaire est ε= 21,40 mV (pour T= 99.59°C).

4/ L'erreur de linéarité est alors donnée par :

$$err = \frac{\varepsilon}{V_{mes}(99.59) - V_{mes}(3.35)} = 2.5\ \%$$

Exercice 3 : Erreur de finesse d'un oscilloscope

D'après le circuit ci-contre :



Circuit

$V_s = \frac{jL\omega}{R+j(L\omega-\frac{1}{C\omega})} V_e$

Le curcuit alimenté par une tension sinusoïdale de plusation de résonnacne $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ soit 10^6 rad.s^{-1}, la tensioon de sortie est alors donnée par : $Vs = \frac{jL\omega_0}{R} V_e = j\ 10^2\ V_e$

2/ ON détermine les caractérrisques de générateur équivalement de Thevenin selon la méthode classique. L'impédance équivalente de Thévenin Zth est l'ipédance vue des bornes de sortie lorsque le générateur alimentant le circuit est éteint, c'est-à-dire ici lorsque Ve =0 V. On a :

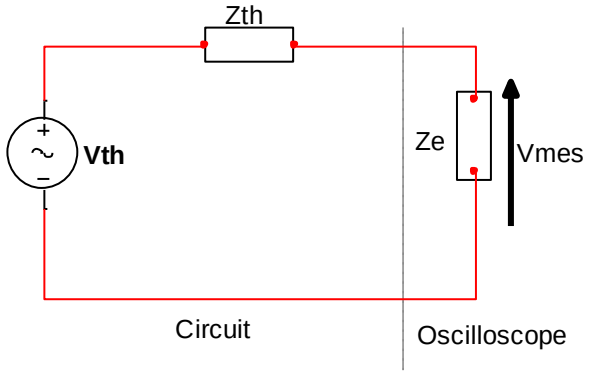
$Z_{th}=Z_L // (Z_C + R) = \frac{L}{RC}(1 + jRC\omega_0) = 10^6 + j\,10^4$

La force électromotrice Vth du générateur équivalent de Thévenin n'est ici rien d'autre que Vs.

L'impédance d'entrée $Z_e = R_C // Z_{CC} = \frac{Rc}{1+jCc\omega 0} = \frac{10^6}{(1+2j)} = \frac{10^6}{5}(1+2j)$

Le circuit connecté à l'oscilloscope est donc équivalent au circuit représenté ci-après où Vmes est la tension mesurée aux bornes de la bobine (Vs en l'absence de l'oscilloscope).

Donc : $V_{mes} = \frac{Z_e}{Z_e+Z_{Th}} * V_{Th} = \frac{Z_e}{Z_e+Z_{Th}} * V_s$



3/ L'érreur de finesse est alors : $(V_s - V_{mes})/V_s = \frac{Z_{Th}}{Z_e - Z_{Th}} = (1.1961 + j\ 0.4020)/1.5921$

$|(V_s - V_{mes})/V_s| = 0.79$, ce qui constitut une errer très importante. L'appareil de mesure, c'est -à-dire l'osciloscope, n'est pas adapté au type de mesure à réaliser. Cependant, comme l'erreur est parfaitement déterminée par la donnée des deux impédance Ze et Z_{Th}, cette erreur peut être facilement corrigée.

Exercice 4 : Effet dela résistance des fils de liaison du capteur dans un pot de Wheatstone

1/ D'après le circuit ci-contre : $V_{mes} = V_{Rc} - V_R = \frac{R_c}{R_C+R_1}V_g - \frac{V_g}{2} = \frac{R_c-R_1}{R_C+R_1} * \frac{V_g}{2}$

Pour une température T_0=50°C, on a :

$R_C(T_0) = R_{C0} = R_0(1+3.85\ 10^{-3} * 50) = 119.25\ \Omega$

A l'équilibre du pont, on doit avoir $V_{mes}(T_0) = V_{mes;0} = 0$ soit $R_1 = R_{c0}$

2/ Le courant maximal circulant dans la Pt100 est donnée pour la valeur minimale de la résistance de la branche potentiomètrique la contenant, soit $R_{c0}+R_0 = 219.25\ \Omega$

A T= 0°C. Pour limiter le courant I à moins de 5 mA, il suffit de fixer Vg à Vg<1.10 V

3/ La tension de déséquilibre du pont s'écrit :

$$V_{mes} = \Delta V_{mes} = \frac{R_c - R_{c0}}{R_C + R_{c0}} * \frac{V_g}{2} = \frac{\Delta R_C}{(2R_{C0} + \Delta R_C)} * \frac{V_g}{2} = \Delta R_C * \frac{V_g}{4R_{C0}} * (\frac{1}{1 + \frac{\Delta R_C}{2R_{C0}}})$$

Comme $\Delta R_C = R_0 \propto \Delta T$ avec ΔT=T-T_0, on peut encore écrire :

$$V_{mes} = \Delta V_{mes} = \propto R_0 \Delta T * \frac{V_g}{4R_{C0}} * (\frac{1}{1 + \frac{\propto R_0 \Delta T}{2R_{C0}}})$$

En première approximation, on a avec Vg= 1.10 V :

$$S_{mes} = \frac{\Delta V_{mes}}{\Delta T} = \propto R_0 \Delta T * \frac{V_g}{4R_{C0}} = 0.88\ mV.°C^{-1}$$

4/ On prend maintenant en compte la résistance des fils de liaison. La tension de déséquilibre du pont est donnée par l'équation dela première question dans laquelle R_C=R_{C0}+ΔR_C, soit :

$$V_{mes,2r} = \frac{(R_c + 2r) - R_{c0}}{(R_C + 2r) + R_{c0}} * \frac{V_g}{2} = \frac{2r + \Delta R_C}{(2R_{C0} + 2r + \Delta R_C)} * \frac{V_g}{2}$$

Ceci conduit à une erreur donnée par :

$$\delta V_{2r} = V_{mes,2r} - V_{mes} = \left(\frac{2r + \Delta R_C}{(2R_{C0} + 2r + \Delta R_C)} - \frac{\Delta R_C}{(2R_{C0} + \Delta R_C)}\right) * \frac{V_g}{2}$$
$$= \frac{4rR_{C0}}{(2R_{C0} + \Delta R_C)^2} * \frac{1}{(1 + \frac{2r}{(2R_{C0} + \Delta R_C)})} * \frac{V_g}{2}$$

Cette erreur est d'autant plus grande que l'on se rapproche de la borne inférieure de l'étendue de mesure, à savoir 0°C. Le maximum de cette erreur est donc donné pour : $\Delta R_C = R_0 - R_{C0}$, soit : $\delta V_{2r,max} = \frac{4rR_{C0}}{(R_{C0}+R_0)^2} * \frac{1}{(1+\frac{2r}{(R_{C0}+R_0)})} * \frac{V_g}{2}$

L'erreur maximale acceptée δT restant faible, la sensibilité du dispositif est proche de celle donnée par l'équation de la question 3. On a donc : $\delta V_{2r,max} = S_{mes}\delta T$. La valeur maximale de r est obtenue en inversant l'équation précédente :

$$r = \frac{(R_{C0}+R_0)^2 S_{mes}\delta T}{2(R_{C0}V_g - (R_{C0}+R_0)S_{mes}\delta T)} = 32.5\ m\Omega$$

A cette valeur de résistance des fils de liaison, correspond une longueur donnée par :

$$l = \frac{r\pi d^2}{4\rho} = 37\ cm$$